Opgave 1: Kanonkuglen

En kanonkugle affyres fra en kanon med en begyndelsesfart (v_0) på 57 m/s for at ramme et sørøverskib. Det antages at kanonkuglen inden affyringen har samme y-position som sørøverskibet, samt at luftmodstand og evt. vind ikke har nogen indflydelse på kanonkuglens bevægelse.

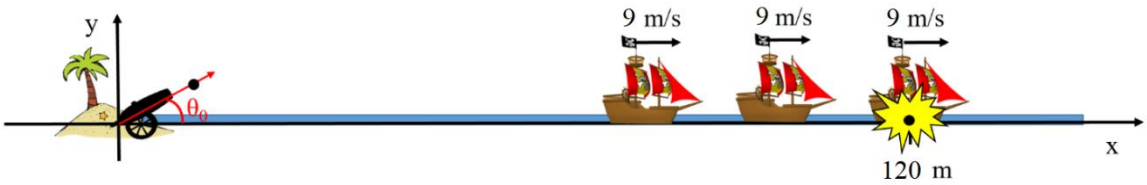
a) Beregn hvilke vinkler (θ_0) kanonkuglen kan sendes afsted med, hvis den skal ramme sørøverskibet 120 m fra kanonkuglens startposition (i x-retningen).

Brug den mindste af de to vinkler beregnet i a) i de følgende tre spørgsmål. Hvis spørgsmål a) ikke er løst, kan en arbitrær vinkel bruges.

b) Beregn hastigheden for kanonkuglen (i både x- og y-retningen) idét den rammer sørøverskibet ved 120 m.

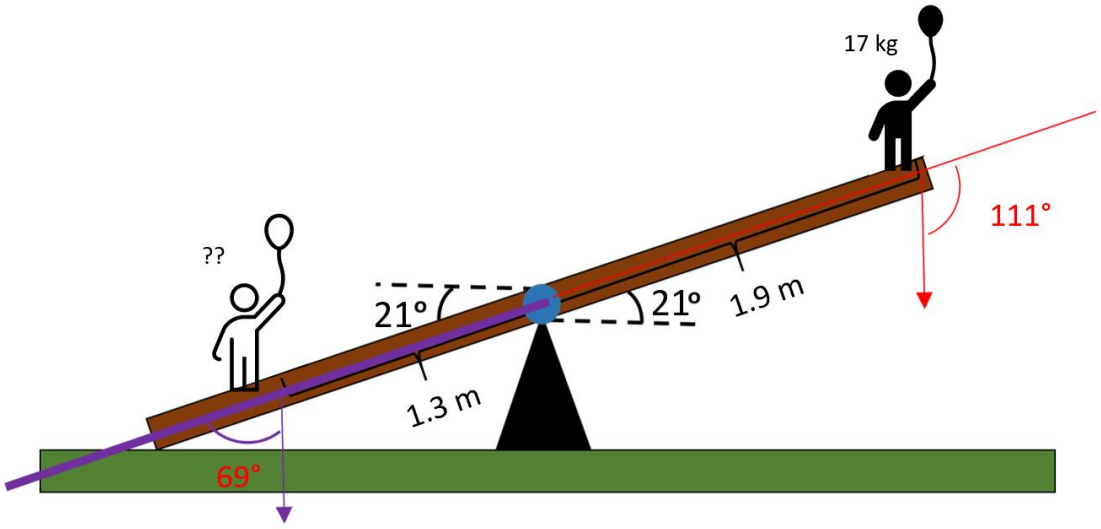
c) Antag at skibet sejler med en konstant hastighed på 9 m/s i den positive retning af x-aksen (se figuren nedenfor). Hvor stor er kanonkuglens hastighed i x-retningen relativt til skibets hastighed?

d) Hvilken x-position skal sørøverskibet være på idet kanonen affyres, hvis det stadigvæk skal rammes af kanonkuglen ved positionen x=120 m?



Opgave 2: Vippe

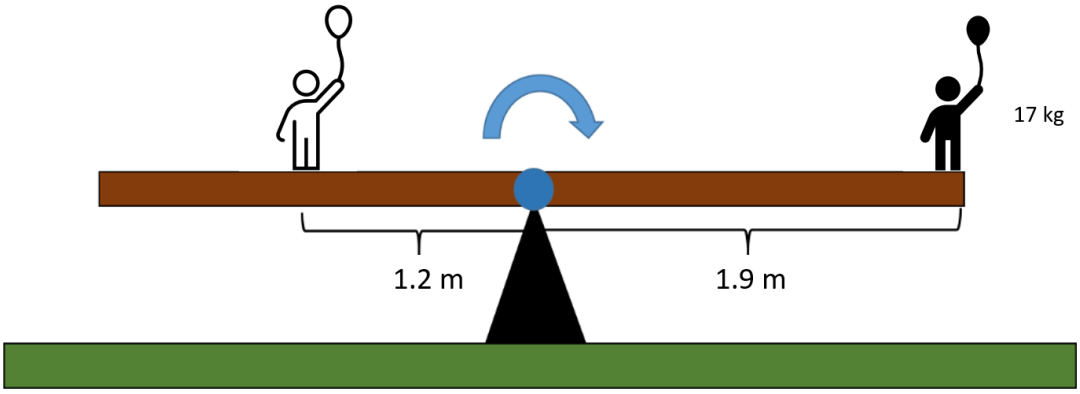
To børn med forskellig masse er placeret på en vippe således at systemet står i en statisk position, hvor vippens planke er roteret 21° fra den horisontale akse som vist på figuren nedenfor. Planken har en længde på 3.8 m og kan rotere om sit massemidtpunkt, som er indikeret som det blå punkt på figuren. Det ene barn vejer 17 kg og er placeret ved plankens højre endepunkt dvs. ca. 1.9 m fra omdrejningspunktet. Massen af det andet barn er ukendt, men holder vippen i den statiske position, når den er placeret minimum 1.3 m til venstre for vippens omdrejningspunkt.



a) Angiv størrelsen og retningen for kraftmomentet fra barnet på 17 kg ved plankens højre endepunkt, når omdrejningspunktet antages at være plankens massemidtpunkt.

b) Bestem den ukendte masse af barnet på venstre side.

Barnet til venstre flyttes nu til en afstand på 1.2 m fra plankens omdrejningspunkt således at planken begynder at rotere med urets retning. Planken vejer i sig selv 54 kg, og kan antages at være en tynd stang med en uniform massefordeling. Børnene kan antages at være punktmasser virkende på planken ved de givne afstande fra omdrejningspunktet.



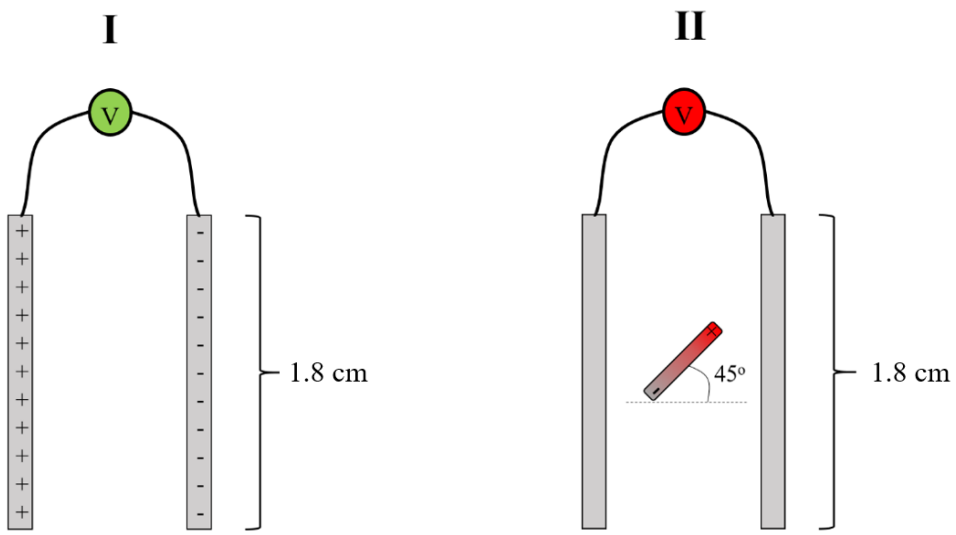
c) Bestem det samlede inertimoment for planken og børnene. Hvis spørgsmål b) er uløst, kan en arbitrær masse for barnet på venstre side benyttes.

Når vippen udfører rotationsbevægelsen beskrevet ovenfor, er vinkelaccelerationen *ikke* konstant.

d) Beregn størrelsen af vinkelaccelerationen idet planken er i den vandrette position under rotationsbevægelsen som vist på figuren ovenfor. Forklar også hvorfor denne position netop har den størst mulige vinkelacceleration som vippen opnår under rotationsbevægelsen.

Opgave 3

To kvadratiske, tynde metalplader med sidelængden 1.8 cm er tilsluttet en strømforsyning således at når strømforsyningen er tændt lades den venstre og højre plade henholdsvis positivt og negativt som illustreret i Situation I nedenfor. Begge plader har her en ladningskoncentration på 35 nC/m^2 dvs. at $\sigma_{(+)}$ = 35 nC/m^2 og $\sigma_{(-)}$ = -35 nC/m^2.



a) Angiv størrelsen og retningen af det elektriske felt midt imellem pladerne. Det kan antages at det elektriske felt er uniformt mellem pladerne.

En lille elektrisk dipol med et dipolmoment på 3.4 nC·m placeres midt imellem pladerne i en vinkel på 45° fra vandret imens strømforsyningen er slukket og pladerne ikke er ladet som illustreret i Situation II ovenfor. Idet strømforsyningen tændes, opstår der igen et elektrisk felt imellem pladerne, der forårsager en rotation af dipolen. Det kan antages at dipolen roterer omkring sit negativt ladede endepunkt.

b) Forklar hvordan dipolen vil orientere sig efter at den er blevet påtrykt det elektriske felt fra pladerne, og beregn det arbejde som den elektriske kraft udfører når den roterer dipolen.

c) Betragt både dipolen og de ladede plader fra en afstand der er langt større end pladernes sidelængde. Argumenter for hvorfor det elektriske felt kan approksimeres til at være lig 0 i dette tilfælde.